

传输二进制位时出现差错的概率，具体用下式表示：

$$P_e = \frac{N_e(\text{出错的位数})}{N(\text{传送的总位数})}$$

在计算机通信网络中，误码率一般要求低于 10^{-6} ，即平均每传送 1Mb 才允许错 1b。在误码率低于一定的数值时，可以用差错控制的办法进行检查和纠正。

3. 信道延迟

信号在信道中传播，从源端到达宿端需要一定的时间。这个时间与源端和宿端的距离有关，也与具体信道中的信号传播速度有关。电信号一般以接近光速的速度（ $300\text{m}/\mu\text{s}$ ）传播，但随传输介质的不同而略有差别。例如，在电缆中的传播速度一般为光速的 77%，即 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 左右。

一般来说，考虑信号从源端到达宿端的时间是没有意义的，对于一种具体的网络，人们经常更关注该网络中相距最远的两个站之间的传播时延。这时除了要计算信号传播速度外，还需要知道网络通信线路的最大长度。例如，500m 同轴电缆的时延大约是 $2.5\mu\text{s}$ ，而卫星信道的时延大约是 270ms。时延的大小对某些网络应用（例如交互式应用）有很大影响。

4.1.2 数据编码

在计算机中，数据是以离散的二进制比特流方式表示的，称为数字数据。在网络中传输时，通信信道有模拟信道和数字信道两种类型。计算机数据在模拟信道中传输时，要将数字信号转换成模拟信道能够识别的模拟信号；在数字信道中传输时，要把计算机中的数字信号转换成网络媒体能够识别且利于网络传输的数字信号。

1. 模拟数据编码

将计算机中的数字数据在网络中用模拟信号表示时，需要进行调制，也就是要进行波形变换，或者是频谱变换，将数字信号的频谱变换成适合于在模拟信道中传输的频谱。最基本的调制方法有调幅、调频和调相 3 种。

1) 调幅

调幅（Amplitude Modulator, AM）即载波的振幅随着基带数字信号而变化，例如数字信号 1 用有载波输出表示，数字信号 0 用无载波输出表示。这种调幅的方法又称为幅移键控（Amplitude Shift Keying, ASK），其特点是信号容易实现，技术简单，但抗干扰能力差。

2) 调频

调频（Frequency Modulator, FM）即载波的频率随着基带数字信号而变化，例如数字信号 1 用频率 f_1 表示，数字信号 0 用频率 f_2 表示。这种调频的方法又叫频移键控（Frequency Shift Keying, FSK），其特点是信号容易实现，技术简单，抗干扰能力较强。

3) 调相

调相（Phase Modulator, PM）即载波的初始相位随着基带数字信号而变化，例如数字信号 1 对应于相位 180° ，数字信号 0 对应于相位 0° 。这种调相的方法又叫相移键控（Phase Shift Keying, PSK），其特点是抗干扰能力较强，但信号实现的技术比较复杂。

2. 数字数据编码

在数字信道中传输时，要对计算机中的数字信号重新编码后进行基带传输。在基带传输中，数字信号的编码方式主要有以下几种。

1) 不归零编码

不归零编码（Non-Return-Zero, NRZ）用低电平表示二进制 0，用高电平表示二进制 1，如图 4-1（a）所示。

不归零编码的缺点是无法判断每一位的开始与结束，收发双方不能保持同步。为保证收发双方同步，必须在发送不归零编码的同时用另一个信道传送同步信号。

2) 曼彻斯特编码

曼彻斯特编码（Manchester Encoding, ME）不用电平的高低表示二进制，而是用电平的跳变来表示的。在曼彻斯特编码中，每一个比特的中间均有一个跳变，这个跳变既作为时钟信号，又作为数据信号。电平从高到低的跳变表示二进制 1，从低到高的跳变表示二进制 0，如图 4-1（b）所示。

3) 差分曼彻斯特编码

差分曼彻斯特编码（Differential Manchester Encoding, DME）是对曼彻斯特编码的改进，每比特中间的跳变仅做同步之用，每比特的值根据其开始边界是否发生跳变来决定。每比特的开始无跳变表示二进制 1，有跳变表示二进制 0，如图 4-1（c）所示。

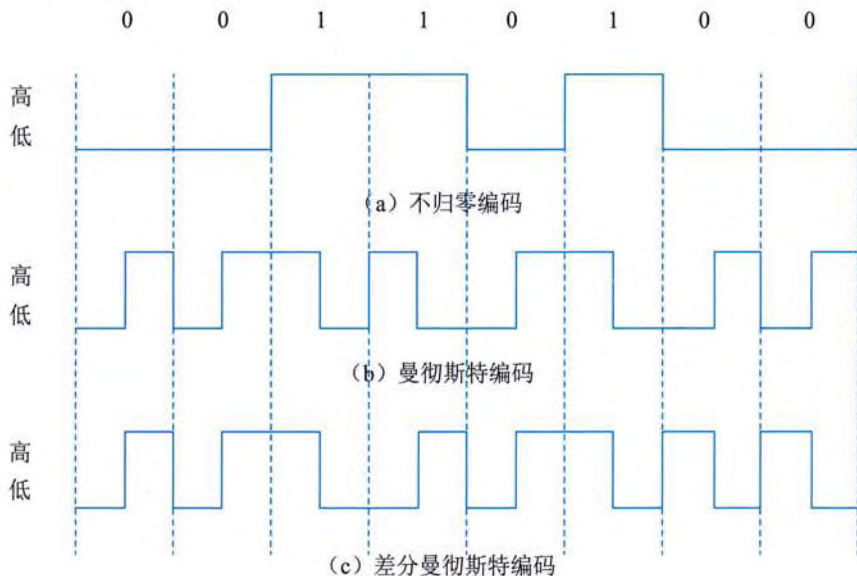


图 4-1 数字信号的编码方式

曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码是数据通信中最常用的数字信号编码方式，它们的优点是无需另发同步信号；缺点是编码效率低，如果传送 10Mb/s 的数据，将需要 20MHz 的脉冲。